📄 Լաբորատոր աշխատանք

Ծրագրային ապահովման անվտանգություն

Լիցենզիայի ծածկագրեր և դրանց կապը ապարատային ապահովման հետ

🔹 Ներածություն

Տվյալ լաբորատոր աշխատանքի շրջանակում ուսումնասիրվել են ծրագրային ապահովման լիցենզավորման մեխանիզմները, դրանց կապը ապարատային ապահովման հետ, ինչպես նաև իրականացվել է պարզ լիցենզավորման համակարգ:

Աշխատանքի նպատակն է՝

- հասկանալ Hardware ID-ի ստեղծման սկզբունքը
- ստեղծել լիցենզիայի գեներացման ալգորիթմ
- իրականացնել լիցենզիայի ստուգման համակարգ

🔹 Տեսական մաս (հակիրճ)

Լիցենզավորման նշանակությունը

Լիցենզավորումը ապահովում է ծրագրի օրինական օգտագործումը և պաշտպանում է հեղինակային իրավունքները:

Hardware Fingerprint

Սարքի նույնականացման համար օգտագործվել են՝

- CPU ID
- MAC հասցե

Այս տվյալների հիման վրա ստեղծվել է եզակի Hardware ID:

Լիցենզիայի գեներացում

Օգտագործվել է հեշ ֆունկցիա (SHA-256)՝

MachineID = SHA256(CPU_ID + MAC)
LicenseKey = SHA256(MachineID + "secret_salt")

🔹 Գործնական մաս

1. HardwareID դասի իրականացում

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <windows.h>
#include <iphlpapi.h>
#include <openssl/sha.h>

#pragma comment(lib, "iphlpapi.lib")

std::string sha256(const std::string &str) {
   unsigned char hash[SHA256_DIGEST_LENGTH];
   SHA256((unsigned char*)str.c_str(), str.size(), hash);

   std::stringstream ss;
   for(int i = 0; i < SHA256_DIGEST_LENGTH; i++) {
       ss << std::hex << std::setw(2) << std::setfill('0') << (int)hash[i];
   }
   return ss.str();
}
```

CPU ID ստացում (պարզ տարբերակ)

```
std::string getCPU() {
   int cpuInfo[4] = { -1 };
   __cpuid(cpuInfo, 0);

   std::stringstream ss;
   ss << cpuInfo[0] << cpuInfo[1] << cpuInfo[2] << cpuInfo[3];
   return ss.str();
}
```

MAC հասցե ստացում

```
std::string getMAC() {
   IP_ADAPTER_INFO AdapterInfo[16];
   DWORD buflen = sizeof(AdapterInfo);

   GetAdaptersInfo(AdapterInfo, &buflen);

   PIP_ADAPTER_INFO pAdapterInfo = AdapterInfo;

   std::stringstream ss;
   for (UINT i = 0; i < pAdapterInfo->AddressLength; i++) {
       ss << std::hex << (int)pAdapterInfo->Address[i];
   }

   return ss.str();
}
```

Hardware ID ստեղծում

```
std::string getHardwareID() {
   std::string data = getCPU() + getMAC();
   return sha256(data);
}
```

🔹 2. LicenseKey դաս

```
std::string generateKey(std::string hwid) {
   return sha256(hwid + "ARES_SECRET");
}
```

🔹 3. LicenseManager դաս

Լիցենզիայի պահպանում ֆայլում

```
#include <fstream>

void saveLicense(std::string key) {
   std::ofstream file("license.txt");
   file << key;
   file.close();
}
```

Լիցենզիայի ստուգում

```
bool checkLicense() {
   std::ifstream file("license.txt");
   std::string saved;
   file >> saved;

   std::string current = generateKey(getHardwareID());

   return saved == current;
}
```

🔹 4. Ժամանակավոր լիցենզիա

```
#include <ctime>

bool checkTrial() {
   std::ifstream file("time.txt");

   time_t start;
   file >> start;

   time_t now = time(0);

   int days = (now - start) / 86400;

   return days <= 30;
}
```

🔹 Ծրագրի հիմնական հատված

```
int main() {

   std::string hwid = getHardwareID();
   std::string key = generateKey(hwid);

   std::cout << "HWID: " << hwid << std::endl;
   std::cout << "License: " << key << std::endl;

   saveLicense(key);

   if (checkLicense())
      std::cout << "VALID LICENSE\n";
   else
      std::cout << "INVALID LICENSE\n";
```

```
    return 0;
}
```

🔹 Փորձարկում

Ծրագիրը հաջողությամբ՝

- գեներացնում է Hardware ID
- ստեղծում է լիցենզիա
- ստուգում է լիցենզիայի վավերությունը

```
GNU nano 8.4
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <string>

using namespace std;

// simple hash (Linux-ի համար հեշա տարբերակ)
string simpleHash(string input) {
    unsigned int hash = 0;
    for (char c : input) {
        hash = hash * 31 + c;
    }
    return to_string(hash);
}

// CPU
string getCPU() {
    ifstream file("/proc/cpuinfo");
    string line;

    while (getline(file, line)) {
        if (line.find("model name") != string::npos) {
            return line;
        }
    }
    return "CPU";
}

// MAC
string getMAC() {
    ifstream file("/sys/class/net/eth0/address");
    string mac;
    file >> mac;
    return mac;
}

// HWID
string getHWID() {
    return simpleHash(getCPU() + getMAC());
}

// License
string generateKey(string hwid) {
    return simpleHash(hwid + "ARES_SECRET");
}
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nano main.cpp

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ g++ main.cpp -o license

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ./license
HWID: 439329716
License: 2662882836
VALID LICENSE
```

🔹 Եզրակացություն

Լաբորատոր աշխատանքի արդյունքում իրականացվել է ապարատային ապահովման հետ կապված լիցենզավորման պարզ համակարգ:

Ստացվել է՝

- Hardware ID-ի գեներացում
- Լիցենզիայի ստեղծում SHA-256 ալգորիթմով
- Մշտական և ժամանակավոր լիցենզիայի ստուգում

Արդյունքում պարզ դարձավ, որ իրական համակարգերում անհրաժեշտ է կիրառել ավելի անվտանգ մեթոդներ՝

- RSA / ECC
- Anti-tampering
- Server-side validation